

《跨越技术与艺术：计算机专业学生的游戏制作探索》

姓名：雷家豪 专业：23 级软件学院 软件工程 学号：2310250428
课程：电子竞技概论 指导教师：赵功炎

摘要： 本文以软件工程专业学生的视角，探讨了自身在游戏制作方面的探索 and 想法。文章首先分析了游戏制作中的技术要素，包括游戏引擎、建模工具以及计算机图形学等内容；其次阐述了游戏中的艺术要素，如玩法设计、叙事结构、美术表现和音乐音效等如何共同构建游戏的艺术基调。最后，作者以学生的视角阐述了自己对精进能力和完成项目的思考，并特别讨论了技术美术这一职业方向，作为技术与艺术链接的桥梁，为计科专业的美术爱好者提供了一种职业选择。

关键字： 游戏开发，计算机图形学，技术美术，游戏引擎，美术风格，艺术与技术结合

一、引言

相信很多人和笔者一样，在懵懂的时期，凭借着兴趣热爱，通过各种渠道寻得各式各样的游戏。不论是《洛克王国》，《赛尔号》，《造梦西游》这些存在于我们童年记忆中的游戏，还是如《穿越火线》，《英雄联盟》这些大多数人第一次接触的大型网游，或者偶然从论坛中发现的 3A 和各式各样的独立游戏，在小学安闲自在的周末，他们总能给予笔者一整个下午的美好时光。笔者至今也无法忘记小时用母亲的手机第一次玩《地牢猎手 2》和《混沌与秩序》时的激动。是的，Gameloft 的很多游戏都是笔者的启蒙。

“创造游戏的乐趣，不亚于玩游戏的乐趣。”如他所言，这份兴趣成就了后

来的威尔·赖特，以《模拟人生》开发者的身份呈现于玩家眼前。

时光荏苒，对已经成为大二科班计算机专业的笔者来说，虽然日渐增大的压力不断抹去儿时的那份好奇与热爱，但有一个想法还是在自己脑中不断浮现：我可不可以尝试着自己去创作游戏？随着专业学习的深入，我逐渐意识到，游戏不仅仅是作为娱乐的产物，更是技术与艺术完美结合的结晶。各类编程技能的学习能让我更深层次地理解背后的逻辑，而接触各种游戏引擎，建模工具以及计算机图形学这门课程后，笔者对游戏创作这个方向的思考才正式开始。

笔者自己把游戏的内核分为三部分：程序，美术和策划。下文中我把它们合为两部分，技术层面和艺术层面，从这两个层面阐述二者对一款游戏的重要性。

二、游戏制作的技术要素

谈到技术层面，肯定和代码脱不了联系，大学期间接触的许多计算机语言如 C++，JAVA，Python 等，我们都可以使用它们在编译器中编写出简易逻辑的游戏。

当接触了主流的游戏引擎之后，如 Unity 和虚幻引擎，我们需要根据所学引擎的底层代码选择自己主力学习的语言，如 Unity 开发主要用 C#，虚幻 5 开发则是 C++，而 Python 可用于用于游戏脚本编写或快速原型开发。由此可以看出这些工作对创作者的代码能力也有一定的要求，想要完全通过 AI 代码来实现一个游戏的逻辑目前来说并不是一个有效的方法，所以对数据结构和算法等课程的学习进度以及创作者本身的代码能力有着一定的要求。

除了游戏引擎外，如 3DMAX，Maya，Blender 等建模引擎也包括于创作者的技术栈中，将建模引擎中的资源导入至游戏引擎是常见的操作。即使我们不学习

细致的建模教程（因为这属于艺术生学习的范畴中），至少也要了解建模引擎的基本功能和向外导出资源的方法。

还有不可或缺的一项就是《计算机图形学》这门学科，它是一种使用数学算法将二维或三维图形转化为计算机显示器的栅格形式的科学。通俗来说，就是用代码在计算机上画画，使用 OpenGL，Vulkan 此类的图形 API，通过编写代码，在计算机中呈现出自己想要的图像，游戏中的建模，渲染，动画，特效都与图形学脱不开联系，还包括大众常提及的“光线追踪”，以及大多游戏玩家们手中的 GPU（显卡）。



三、游戏制作的艺术要素

对于一款正常体量的游戏而言，艺术成分主要集中在：玩法、叙事、美术、音乐这四个元素中，而这四个元素又是相通的，共同构成了一款游戏的艺术基调。

1.玩法

游戏的玩法设计基本决定了游戏性的高低，也是玩家们是否买账的直接原因，

很多游戏从玩法层面取得了很大的突破，我们举些例子：

a. 基于玩法的情感共鸣

游戏的玩法设计不仅仅是机械的规则系统，更是情感与思想的载体。通过巧妙的设计，玩法能够引发玩家的情感共鸣。类似于《底特律：变人》，玩家的选择不仅影响剧情走向，也让玩家在参与决策时感受到沉重或爽快。

b. 互动性与沉浸感

玩法设计的一个关键要素是互动性，这与玩家的沉浸感密切相关，比如一些开放世界游戏，通过自由探索的玩法让玩家在没有固定目标的情况下也能享受游戏世界的乐趣，这种自由度能够让玩家感受到身临其境的沉浸感。

c. 创新性玩法带来的艺术张力

创新的玩法不仅提升游戏的可玩性，还能为游戏带来独特的艺术氛围。创新的机制设计能引发新颖的体验，进而构成游戏的艺术基调。如《风之旅人》这样的游戏就通过简化玩法、强调沉浸体验，突出游戏的艺术感，尽管玩法简单却能传达深刻的情感和美学。

2.叙事

叙事设计是将艺术、文学和互动结合的一部分,它不仅通过剧情来吸引玩家,还通过互动性引导玩家做出选择并影响游戏世界。

a.叙事结构

- 线性与非线性叙事：线性叙事指的是故事情节按固定顺序推进，而非线性叙事则允许玩家在多个结局中选择并决定游戏的走向。现代游戏越来越注重非线性叙事，通过玩家的选择改变角色命运或游戏结局。
- 情节设定：设计引人入胜的故事情节，包括背景设定、角色动机、冲突和高潮。情节的铺设需要让玩家在探索过程中逐步了解更多故事细节，同时避免剧透。

b.角色与对白

- 角色塑造：游戏中的角色往往承载着故事的情感和动机。角色的背景、性



格、目标和成长都会影响玩家的选择和情感投入。

- **对话设计**：通过角色之间的对话，玩家能够进一步了解角色的内心世界、互动关系以及游戏的情节走向。对话不仅仅是传递信息，还能增强角色的个性化特征。

c.情感驱动

- **情感共鸣**：游戏的叙事需要通过艺术手段（如画面、音乐、台词等）来营造情感氛围，引起玩家的共鸣。玩家在经历了多个任务后，可能会被游戏中的英雄人物或悲剧性事件打动。
- **玩家选择与后果**：通过玩家的决策，叙事设计能够让游戏呈现多种可能的结局，增加游戏的重玩价值。例如，玩家选择是否拯救某个角色或者做出某些决定，会直接影响剧情的走向和结局。

3. 美术

美术设计是游戏中最直观的艺术表现形式，涉及多个层面，如角色、环境、UI 设计等。美术设计不仅决定了游戏的视觉风格，还能帮助传达游戏的情感和氛围。

a.角色设计

- **形象塑造**：角色的外观直接影响玩家对角色的认同感和情感投入。角色设计通常包括角色的服饰、面部表情、动作风格、以及整体风格的设定。
- **艺术风格**：角色设计可以遵循不同的艺术风格，如写实风格、卡通风格、低多边形风格，像素风格等等。

低多边形风格:

《纪念碑谷》

像素风格:

《VA-11 Hall-A: 赛博朋克酒保行动》

写实风格:

《古墓丽影：崛起》

卡通风格:

《城堡破坏者》

- **个性与象征:** 角色的外观设计也通常反映其性格或故事背景, 例如冷酷的反派角色可能穿着深色衣服, 设计上具有严谨的线条和尖锐的轮廓, 而英雄角色则可能更具亲和力, 色彩明亮且形状柔和。

b.环境设计

- **场景塑造:** 环境设计不仅是为了美观, 更为重要的是通过场景来传达故事、氛围和游戏的世界观。废墟、荒野、都市等背景环境能够通过色调、光影效果、构建的细节来影响游戏的整体氛围。



- **细节刻画:** 细致的环境细节, 如建筑物的纹理、街道上的破碎瓦片、植物的细微动态, 都能增加游戏的真实感和沉浸感。



c.UI 与图形界面设计

- **交互设计**: 游戏的 UI (用户界面) 设计不仅要美观, 还需要具有良好的可用性。按钮、菜单、图标等界面元素的设计需要确保玩家能够直观地理解如何进行交互。
- **风格统一**: UI 设计的风格应与游戏的整体艺术风格一致, 避免视觉上的冲突。例如, 现代、科幻类游戏通常采用简洁、抽象的 UI 风格, 而奇幻类游戏则可能采用更多装饰性、复古的设计。

4. 音乐和音效

音乐和音效在游戏设计中不仅仅是为了增强氛围, 还能帮助表达情感、指引玩家、加深沉浸感。

a.背景音乐 (BGM)

- **情感传达**: 音乐是游戏中最直接的情感传达工具之一。紧张的音乐可以加剧冒险或战斗时的紧张感, 而柔和的旋律则可以在探索或休息时提供平和感。
- **动态变化**: 许多现代游戏采用动态音乐设计, 即根据游戏中的不同情节或玩家行为改变背景音乐。例如, 敌人出现时, 背景音乐可能会突然变得激烈; 而当玩家解谜成功时, 音乐变得舒缓而愉快。
- **主题旋律**: 设计游戏中的主题旋律, 如角色的主题曲或游戏的主旋律, 有助于加深游戏的记忆点和情感认同。

b.音效设计

- **互动音效**: 每一次玩家与游戏世界的互动都可能伴随音效, 如跳跃、攻击、物品拾取等。音效不仅增强了反馈感, 还能帮助玩家理解游戏的规则。

- 环境音效：环境中的声音（如风声、鸟鸣、流水声）通过增强背景音效，使玩家身临其境。
- 语音与对白：在角色之间的对话中，语音和对白是游戏叙事的重要部分。一个优秀的声优 (CV) 能够显著提高玩家的情感投入和对角色的认同感。

四、简易 demo 制作及技术美术

如果身为一名计算机专业的学生，对游戏充满着无尽的热爱，渴望视觉上的冲击，厌倦了每日盯着代码搞数学建模或机器学习的日子，不妨换种角度，尝试在自己热爱的事物上踏出一步，我们拥有得天独厚的机会——不仅能近距离接触自己热爱的事物，更能亲手创造属于自己的虚拟世界。

先从一个小的项目开始，选择一个擅长的语言，打开编译器，利用手头现有的代码知识，可以先从一个建议的逻辑程序开始，过渡到尝试在终端实现一个贪吃蛇游戏。不会绘画？我们可以在互联网上寻找免费的贴图。不会音效？我们也能在互联网上找到免费的音效包，即便它们的质量参差不齐，但对作为初学者的自己完全够用。

经过一段时间的沉淀后，如果认为这份爱好值得自己付出，那么就去涉足更深层次的知识。计算机图形学在大多数计算机专业中是不开设的，而且对数学能力的要求较高，这意味着我们需要自学，并且期间会遇到不少挫折，如何提升自己的自学能力并且平衡爱好和专业课的比重，也是我们大学生活中的必修课。

在积累了一定的初步知识和实践经验后，不妨尝试扩大自己的视野，与不同专业的同学们一起参与项目开发或比赛。与艺术专业的同学合作美术设计，解决美工问题；与音乐专业的同学一起探索配乐创作；甚至可以商学院的朋友讨论用

户需求分析和推广策略。在分工明确、共同努力的基础上，逐步完成从游戏雏形到成品的全过程，我们会发现自己不仅在技术上成长了，还对如何与人协作有了更深的体会。

对于那些对美术怀有一腔热情的计算机专业学生来说，不妨尝试探索“技术美术（TA）”这一技艺双修的复合型职业。在项目合作中，TA 通常扮演着连接程序与美术的重要角色，不仅要理解技术逻辑，还需具备艺术审美。这一职业为我们提供了一个将美术爱好与计算机专业知识结合的理想路径。如果在实践中发现自己对这一方向充满兴趣，不妨将其纳入职业规划，以此激励自己在热爱的赛道上不断精进。

参考文献：

- [1] 加布里埃尔·甘贝塔. 计算机图形学入门 3D 渲染指南[M]. 北京：人民邮电出版社，2021.
- [2] 崔润. Unreal Engine 5 完全自学教程[M]. 北京：人民邮电出版社，2023.
- [3] 天源. (2023). 知乎. 技术美术学习大纲. 获取日期：2024 年 12 月 10 日，[技术美术学习大纲 - 知乎](#)。